

令和6年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 アセットマネジメント担当 版（カーボンニュートラル）

試験問題（令和6年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和6年度 必須科目（記述式）I-2「カーボンニュートラル（CN）」です。前文（CN の定義・2050 年長期戦略など出題の背景）の全文は [令和6年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します（解答中、カーボンニュートラルは CN と略す）。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、CN 実現に向けた施策について総合技術監理の視点から以下の（1）～（2）の問いに答えよ。さらに、取り上げた事業や組織の枠を超え、2050 年 CN 達成に向け我が国が取るべき施策について（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業や組織の内容と CN に関連する取組状況（答案用紙1枚以内）

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおけるこれまでの CN に関連する取組状況について、次の①～③に答えよ。

- ① 事業や組織の内容として、名称、目的、及び創出している成果物（製品・構造物・サービス・技術・政策等）を記せ。
- ② 現在既に実施している温室効果ガスの抑制（排出量の削減や吸収量の増加）に効果があると考えられる施策を1つ取り上げ、具体的な施策の内容と、その施策が温室効果ガスの抑制に繋がる理由・根拠を記せ（十分に効果が発揮できていない状況を記すことを妨げない）。
- ③ ②で取り上げた施策の問題点・今後に向けた課題を記せ。

設問（2）近い将来に導入可能な施策（各施策を答案用紙1枚以内）

この事業や組織において、温室効果ガスの抑制策として近い将来（おおむね5年以内）に導入が可能で効果が高いと考えられる施策を2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 施策の内容と温室効果ガスの抑制に繋がる理由・根拠を記せ。
- ② ①で記述した施策を進めることで、温室効果ガスの抑制により、脱炭素経営や社会貢献等の観点から事業や組織にとって期待できる効果を、理由とともに記せ。
- ③ ①で記述した施策を進めていくうえで、総合技術監理の視点からどのような課題があるかを記せ。ただし、2つの施策それぞれについて、5つの管理分野のうち2つ以上を含むこととし、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）2050 年 CN 実現に向けた国としての施策（各施策を答案用紙1枚以内）

事業や組織の枠を超え、我が国において 2050 年時点での CN 実現に向けて、あなたが重要と考える施策を 2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 取り上げる施策を記せ（下記の「成長が期待される14の重要産業分野」に関連する施策でも、その他あなたが重要と考える施策でもよい）。
- ② ①で記述した施策に関し、2050 年時点での CN に向けた有効性と実現性について、今後の技術革新の進展等の背景を含めて記せ。
- ③ ①で記述した施策を進めていくうえでの最も重大な障害とその克服策を、複数の視点に留意して記せ（総合技術監理の視点に限らず、我が国が直面する重要課題等の視点を含めて記述してよい）。

参考として、2050 年長期戦略において成長が期待される14の重要産業分野は次のとおりです。

- エネルギー関連産業：①洋上風力・太陽光・地熱、②水素・燃料アンモニア、③次世代熱エネルギー、④原子力
- 輸送・製造関連産業：⑤自動車・蓄電池、⑥半導体・情報通信、⑦船舶、⑧物流・人流・土木インフラ、⑨食料・農林水産業、⑩航空機、⑪カーボンリサイクル・マテリアル
- 家庭・オフィス関連産業：⑫住宅・建築物・次世代電力マネジメント、⑬資源循環関連、⑭ライフスタイル関連

A 案: 道路・橋梁の長寿命化修繕計画（前提条件）

舗装・橋梁の点検・診断・補修の経験を持つ受験者向けに、R6（CN）テーマを道路・橋梁の長寿命化修繕計画で書いた模範論文（A 案）です。「造り替えずに延命する」長寿命化そのものが更新由来 CO₂ を回避するという論理を主軸に、低炭素補修材・LCC + LCCO₂ 評価が CN 化の柱です。

- **事業名:** ○○市 道路維持課が所管する道路・橋梁長寿命化修繕計画（橋梁定期点検・予防保全型修繕）
- **目的:** 高度経済成長期に大量整備した橋梁・舗装の老朽化に対し、予防保全型の維持管理によって構造物を長寿命化し、安全性を確保しながら更新需要の集中（更新ラッシュ）を抑制する
- **成果物:** 橋梁長寿命化修繕計画、定期点検結果（健全度判定 I～IV）、補修設計図書、修繕後の橋梁・舗装ストック
- **立場:** 道路維持課 維持係長（点検発注・健全度判定の確認・修繕計画の更新・補修工事の監督）
- **前提条件:** 厳しい財政制約により修繕予算が更新需要に追いつかない。橋梁約 400 橋、5 年に 1 回の法定点検を実施。健全度 III（早期措置段階）の橋梁が増加。事後保全から予防保全への移行途上

A 案 設問（１）事業の内容と CN に関連する取組状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○市 道路維持課が所管する道路・橋梁長寿命化修繕計画（橋梁の定期点検と予防保全型修繕）
- 目的: 高度経済成長期に集中整備された橋梁・舗装が一斉に更新時期を迎える「更新ラッシュ」に対し、損傷が軽微なうちに計画的に補修する予防保全へ転換し、構造物を長寿命化することで、安全性を確保しつつ将来の架替えコストと環境負荷を最小化する
- 成果物: 橋梁長寿命化修繕計画、5 年に 1 回の定期点検による健全度判定結果（I～IV）、補修設計図書、修繕により延命された橋梁・舗装ストックであり、これらは議会への予算要求と住民への説明の根拠となる

現在の取組

現在、CN に関連する取組として最も実効性が高いのは、予防保全型の維持管理による構造物の長寿命化そのものである。橋梁を架け替えれば、コンクリート・鋼材の製造から解体廃棄まで膨大な建設由来 CO2 が発生するが、予防保全により延命すれば、この更新由来の排出を回避できる。つまり「造り替えないこと」が維持管理担当にとって最大の脱炭素策である。あわせて、補修工事では既設構造を最大限活用し、断面修復・表面被覆など部分補修を優先することで、解体・新設に伴う資材投入と廃棄物発生を抑制している。

課題

課題は、これらの長寿命化による CO2 回避効果が定性的な認識にとどまり、定量的に把握・管理されていない点である。修繕と架替えのライフサイクル CO2（LCCO2）を比較評価する仕組みがないため、「長寿命化が脱炭素に貢献している」ことを数値で財政部門・議会へ説明できず、修繕予算獲得の根拠が弱い。また、予防保全への移行途上で健全度 III の橋梁が増加しているにもかかわらず修繕予算が不足しており、対応が遅れれば事後保全に逆戻りし、結果として更新由来の排出増を招くリスクがある。

A 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策（２つ）

施策 A-1: LCC + LCCO2 を統合した予防保全の優先度評価

内容: 修繕計画に、従来の LCC 評価に加えて LCCO2（ライフサイクル CO2）評価を統合する。各構造物について予防保全で延命する場合と事後保全で架替える場合の CO2 排出量を試算し、健全度・交通量・代替路の有無とあわせて修繕優先度を定める。早期補修は架替えに比べライフサイクル CO2 を大幅に抑制でき、長寿命化による更新回避が脱炭素に直結することを定量的に裏付ける。

効果: 経済性管理の観点では、架替え回避でライフサイクル費用を平準化・縮減でき、効果を CO2 削減量とあわせて示せる。社会環境管理の観点では、長寿命化の脱炭素効果を数値で示し、修繕予算の必要性を議

会・住民へ説得力をもって説明できる。脱炭素経営の観点では、構造物群全体の LCCO₂ を可視化し、市の CN 目標への維持管理部門の貢献を定量的に位置付けられる。

障害と克服策（トレードオフ）：障害として、限られた修繕予算を LCC + LCCO₂ で最適配分しようとする、CO₂ 削減効果は高いが緊急性の低い構造物への投資と、安全上ただちに対応すべき劣化構造物への投資が競合する（**経済性管理 × 安全管理** のトレードオフ）。最適化を優先し健全度 III・IV への対応を後回しにすれば、利用者の安全を損なう。克服策として、安全性を最優先の足切り基準に固定し、その制約内で LCC + LCCO₂ が最小となる修繕順序を決める二段階の評価フローを採る。予算の不足分は防災・安全交付金と複数年の事業計画化で平準化し、安全と脱炭素を両立させる。

施策 A-2: 低炭素補修材・既設活用を標準化した低炭素補修への転換

内容：橋梁の断面修復・表面被覆や舗装のオーバーレイ等の補修で、高炉スラグ・フライアッシュ系の混合セメント、再生骨材、常温施工材を標準仕様に位置付け、生コン製造やアスファルト加熱に伴う CO₂ を削減する。あわせて桁の打替えではなく既設桁を活かす部分補修・補強を優先し、解体・新設に伴う資材由来 CO₂ を回避する。「既設を残し低炭素材料で延命する」を補修設計の原則とする。

効果：社会環境管理の観点では、補修材製造・施工段階の CO₂ を抑制しつつ、既設活用で建設廃棄物の発生と運搬を減らし、地域の環境負荷を低減できる。経済性管理の観点では、混合セメントや再生骨材は新材より割安な場合も多く、既設活用とあわせ補修費の縮減につながる。脱炭素経営の観点では、補修材料の CO₂ 原単位を蓄積し、修繕事業の脱炭素貢献を継続的に可視化できる。

障害と克服策（トレードオフ）：障害として、低炭素補修材や常温施工材は耐久性・付着性能の実績が普通セメント系より乏しく、不確実なまま採用すれば早期再劣化を招き、かえって再補修・架替えによる CO₂ 増を引き起こす（**社会環境管理 × 安全管理** のトレードオフ）。克服策として、第三者被害リスクの高い主要部材には実績ある材料を確保しつつ、影響の小さい部材から低炭素材料を段階適用し、点検データで耐久性を検証しながら標準仕様を拡大する。あわせて総合評価落札方式で低炭素補修材の使用と品質確保体制を加点評価する。

A 案 設問（3）2050 年 CN 実現に向けた施策

施策 1：インフラ長寿命化を国家的な脱炭素戦略として位置付ける

①**施策の内容：**「造り替えないこと自体が最大の脱炭素である」を国の方針として明確化し、インフラ長寿命化基本計画と CN 戦略を統合する。維持管理・更新の意思決定に LCCO₂ 評価を全国共通の標準手法として組み込み、予防保全による更新回避を脱炭素施策として国の交付金・補助の評価に反映する。我が国の社会資本ストックは膨大であり、その更新抑制は資材製造由来の CO₂ を国全体で削減する有効な手段となる。

②有効性と実現性: 建設分野の CO2 は資材製造段階の割合が大きく、更新を先送りできればそれだけ排出を回避できる。2050 年に向けては点検データの蓄積と AI 劣化予測が進み、長寿命化の余地はさらに広がる。実現性の面では、国は既にインフラ長寿命化計画の策定を全自治体に求めており、その枠組みに LCCO2 評価を追加するかたちで実装できる。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、長寿命化を担う維持管理技術者が、特に小規模市町村で決定的に不足していることである。技術者が確保できなければ、予防保全への転換も LCCO2 評価も進まない。我が国が直面する重要課題の視点では、これは地方の担い手不足・人口減少という構造問題と重なる。克服策として、国が点検・診断を広域で代行・支援する体制（都道府県・地方整備局の技術支援、複数市町村の共同発注）を整備し、限られた技術者を配置する。あわせて点検データの全国基盤を国が整備し AI 劣化予測を共通利用できるようにする。

施策 2：建設資材のサプライチェーン全体での脱炭素化

①施策の内容: コンクリート・鋼材・アスファルトなど、維持管理・更新で大量に消費される建設資材について、製造から廃棄段階までのサプライチェーン排出量の把握と削減を国が主導する。低炭素コンクリートの普及、電炉鋼材の活用、再生骨材・再生アスファルトの利用拡大を公共調達の標準仕様とする。

②有効性と実現性: 維持管理・更新の CO2 は施工段階より資材製造段階の割合が大きく、資材の低炭素化はインフラ分野の脱炭素に大きく効く。2050 年に向けては、電炉鉄鋼の普及、コンクリートへの CO2 固定技術、再生材の品質向上が進めば、資材由来排出を抜本的に削減できる。実現性の面では、国は既にグリーン購入の方針を示しており、発注仕様の改定で段階的に実装できる。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、低炭素資材の価格が割高になりやすく、財政制約の厳しい地方公共団体では低炭素仕様での発注が事実上困難になることである（経済性管理 × 社会環境管理 の対立）。加えて中小の資材メーカーには投資余力が乏しく、供給側の協力が得にくい。我が国が直面する重要課題の視点では、これは地方財政の疲弊と中小企業の競争力維持という構造問題と重なる。克服策として、国が低炭素仕様資材の価格差を補填する仕組みを設け、地方公共団体が価格差を理由に低炭素仕様を避けずに済む環境を整える。情報管理の観点では、資材の CO2 原単位を国がデータベース化し設計段階の資材選定を支援する。

B 案: 公共施設等総合管理計画に基づく施設の集約・複合化（前提条件）

公共建築物のストックマネジメント（公共施設等総合管理計画・個別施設計画）の経験を持つ受験者向けに、同じ R6（CN）テーマを施設の集約・複合化で書いた模範論文（B 案）です。施設総量の縮減（集約・複合化）による運用エネルギー削減と、残す施設への再エネ・省エネ導入が CN 化の柱です。

- 事業名: ○○市 公共施設マネジメント課が所管する公共施設等総合管理計画（施設の集約・複合化・長寿命化）

- **目的:** 人口減少と施設の老朽化に対し、公共施設の総量を最適化（集約・複合化・廃止）しつつ、残す施設は長寿命化することで、将来の更新費負担と運用エネルギーを抑制し、持続可能な公共サービスを確保する
- **成果物:** 公共施設等総合管理計画、個別施設計画、施設の集約・複合化事業（複合公共施設）、施設保有量・更新費の長期推計
- **立場:** 公共施設マネジメント課 計画係長（施設保有量の分析・集約再編計画の立案・住民合意形成の調整・複合化事業の発注関与）
- **前提条件:** 人口減少により施設の利用率が低下。施設の更新費が将来の財政負担として顕在化。集約・複合化には住民の合意形成が不可欠。床面積削減目標を計画に設定済み

B 案 設問（１）事業の内容と CN に関連する取組状況

事業の内容、目的、成果物

- **名称:** ○○市 公共施設マネジメント課が所管する公共施設等総合管理計画（施設の集約・複合化と残す施設の長寿命化）
- **目的:** 人口減少下で利用率の低下した公共施設を集約・複合化・廃止して総量を適正化し、残す施設は予防保全で長寿命化することで、更新費の集中と運用エネルギーを抑制し、持続可能な公共サービスと健全な財政を両立する
- **成果物:** 公共施設等総合管理計画、施設類型別の個別施設計画、複合化された公共施設、施設保有量・将来更新費の長期推計であり、これらは床面積削減目標の進捗管理と住民説明の根拠となる

現在の取組

現在、CN に関連する取組として最も効果が大きいののは、施設の集約・複合化による施設総量（延床面積）の削減そのものである。床面積が減れば、空調・照明・給湯に要する運用エネルギーが構造的に減少し、施設の運用段階の CO2 を恒久的に削減できる。あわせて、老朽化した複数施設を一つの複合施設に建て替えずに既存ストックを活用して統合する場合や、残す施設を長寿命化して建替えを回避する場合は、更新由来の建設 CO2 も抑制できる。施設の総量縮減は財政健全化と脱炭素が同じ方向を向く取組である。

課題

課題は、集約・複合化の脱炭素効果が床面積削減という間接指標でしか捉えられておらず、施設ごとの運用エネルギー・CO2 として定量的に把握・管理されていない点である。施設のエネルギー使用量を一元的に把握する仕組みがないため、どの施設を残し・集約すれば CO2 削減効果が最大になるかを定量的に判断できない。また、集約・複合化は住民にとって身近な施設の廃止・統合を伴うため合意形成が難航し、計画はあっても実行が進まず、削減効果が発現しないという問題がある。

B 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策（２つ）

施策 B-1: 施設エネルギーデータに基づく集約・複合化の優先度評価

内容: 全公共施設のエネルギー使用量（電気・ガス）と延床面積・利用率・劣化状況を一元的に把握するデータ基盤を整備し、施設別に運用エネルギー原単位と CO2 排出量を可視化する。これを集約・複合化の優先度評価に組み込み、利用率が低くエネルギー効率の悪い施設から優先的に統廃合・複合化の対象とする。床面積削減という間接指標ではなく、運用 CO2 削減量を直接の判断基準とする。

効果: 経済性管理の観点では、エネルギー効率の悪い施設を優先的に集約し、運用コストと CO2 を同時に削減でき、その効果を財政効果とあわせて示せる。社会環境管理の観点では、CO2 削減量という客観的根拠を住民説明に用い、施設再編の必要性を脱炭素の文脈で説明できる。脱炭素経営の観点では、施設群全体の運用 CO2 を可視化し、市の CN 目標への施設部門の貢献を定量管理できる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、運用 CO2 削減を優先して利用率の低い施設を集約すると、その施設に依存する地域住民の身近な公共サービスへのアクセスが損なわれる（社会環境管理 × 経済性管理のトレードオフ）。CO2 と財政の最適化を急ぎ住民合意を軽視すれば、計画は反対で頓挫する。克服策として、集約に際してはオンライン窓口・巡回サービス・送迎の代替手段をあわせて設計し、住民の利便を一定水準で確保する。あわせて CO2 削減量と財政効果をわかりやすく示す資料を整え、ワークショップ等で合意形成を丁寧に踏み、脱炭素と住民サービスを両立させる。

施策 B-2: 残す施設への省エネ改修と再生可能エネルギーの導入

内容: 集約後に残す施設について、断熱改修・高効率空調・LED 照明への更新といった省エネ改修と、屋根・敷地への太陽光発電・蓄電池の導入を一体で進める。建替えではなく改修で省エネ化し、更新由来の建設 CO2 を避けつつ運用段階の CO2 を削減する。発電電力を施設で自家消費し、余剰を他の公共施設へ融通して施設群全体の購入電力を削減する。

効果: 社会環境管理の観点では、運用 CO2 を削減しつつ、再エネ導入施設を防災拠点として位置付ければ停電時にも避難所の電源を確保でき、脱炭素と地域防災を両立できる。経済性管理の観点では、省エネ改修と自家消費により光熱費を継続的に削減でき、削減額で改修投資を回収できる。脱炭素経営の観点では、公共施設が率先して再エネを導入する姿勢を示し、市の脱炭素施策の象徴となり住民の行動変容を促す。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、省エネ改修・再エネ導入には多額の初期投資が必要で、財政制約の厳しい自治体では更新需要と競合して予算を確保しにくい（経済性管理 × 社会環境管理のトレードオフ）。投資を急ぎ老朽施設に再エネを載せれば、残存供用年数とのバランスを欠き、回収前に廃止する無駄を生む。克服策として、長寿命化で今後も長く使う施設に投資対象を絞り、残存年数と投資回収期間を照合したうえで導入する。あわせて、PPA（電力販売契約）等の民間資金で初期投資を平準化し、国の脱炭素関連交付金とあわせて財政負担を抑える。

B 案 設問（３）2050 年 CN 実現に向けた施策

施策 1：インフラ長寿命化を国家的な脱炭素戦略として位置付ける

①**施策の内容**: 「造り替えないこと自体が最大の脱炭素である」を国の方針として明確化し、インフラ長寿命化基本計画と CN 戦略を統合する。維持管理・更新の意思決定に LCCO₂ 評価を標準手法として組み込み、予防保全による更新回避と施設総量の最適化を脱炭素施策として国の交付金・補助の評価に反映する。我が国の社会資本ストックは膨大であり、その更新抑制と総量適正化は資材製造由来と運用段階の CO₂ を国全体で削減する有効な手段となる。

②**有効性と実現性**: 建設分野の CO₂ は資材製造段階の割合が大きく、更新を抑制できればその排出を回避できる。加えて公共施設は運用エネルギー消費も大きく、総量最適化は運用 CO₂ の恒久的削減につながる。実現性の面では、国は既にインフラ長寿命化計画と公共施設等総合管理計画の策定を全自治体に求めており、その枠組みに LCCO₂ 評価を追加できる。

③**重大な障害と克服策**: 最も重大な障害は、長寿命化と施設マネジメントを担う技術者・専門人材が、特に小規模市町村で決定的に不足していることである。人材が確保できなければ、長寿命化も総量最適化も進まない。我が国が直面する重要課題の視点では、これは地方の担い手不足・人口減少という構造問題と重なる。克服策として、国が点検・診断や施設マネジメントを広域で代行・支援する体制を整備し、複数市町村の共同発注や都道府県の技術支援で人材を配置する。あわせて施設データの全国基盤を整備し AI 劣化予測を共通利用できるようにする。

施策 2：建設資材のサプライチェーン全体での脱炭素化

①**施策の内容**: コンクリート・鋼材・アスファルトなど、インフラと公共建築の維持管理・更新で大量に消費される建設資材について、製造から廃棄までのサプライチェーン排出量の把握と削減を国が主導する。低炭素コンクリートの普及、電炉鋼材の活用、再生骨材・再生アスファルトの利用拡大を公共調達の標準仕様とする。

②**有効性と実現性**: 維持管理・更新の CO₂ は施工段階より資材製造段階の割合が大きく、資材の低炭素化は建設・公共建築分野の脱炭素に大きく効く。2050 年に向けては、電炉鉄鋼の普及、コンクリートへの CO₂ 固定技術、再生材の品質向上が進めば、資材由来排出を大幅に削減できる。実現性の面では、国は既にグリーン購入の方針を示しており、発注仕様の改定で実装できる。

③**重大な障害と克服策**: 最も重大な障害は、低炭素資材の価格が割高になりやすく、財政制約の厳しい地方公共団体では低炭素仕様での発注が事実上困難になることである（**経済性管理** × **社会環境管理** の対立）。加えて中小の資材メーカーには脱炭素対応の投資余力が乏しく、供給側の協力が得にくい。我が国が直面する重要課題の視点では、これは地方財政の疲弊と中小企業の競争力維持という構造問題と重なる。克服策として、国が低炭素仕様資材の価格差を補填する仕組みを設け、地方公共団体が価格差を理由に低炭素仕様を

避けずに済む環境を整える。情報管理の観点では、資材の CO2 原単位を国がデータベース化し設計段階の資材選定を支援する。